Feuille 1/4 — Compte rendu de mission

ÉQUIPE ÉCRAN · 1 PAR BINÔME

Mission 50’ — les nombres complexes · 1re STI2D. Ce compte rendu est le rendu écrit de votre binôme : soignez la rédaction, la mise en commun se fera en classe.

Binôme n°		**Pilote**		**Rapporteur**		**Graine n°**	

Rôles échangés à la phase 2 — écrivez les deux noms, le n° de graine affiché en haut de votre fichier Écran.

A — Phase 1 : Nos deux missions de recherche (chapitres 1 & 2)

Mission 1 choisie : ..... (recopiez son titre)

Notre réponse en 1 ou 2 phrases :

.....

.....

Notre source (site, vidéo, article) :

.....

Mission 2 choisie : ..... (recopiez son titre)

Notre réponse en 1 ou 2 phrases :

.....

.....

Notre source (site, vidéo, article) :

.....

B — Phase 2 : Nos exercices (chapitres 3 & 4)

Exercice	**Notre réponse rédigée (forme attendue :** $z = a+ib$, $\lvert z\rvert = \ldots$, $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)\ldots$)	**Sûrs ?** ✓ / ± / ×
Ex 1 — forme algébrique		
Ex 2 — forme algébrique		
Ex 3 — forme algébrique		
Ex 4 — forme algébrique		
Ex 1 — forme trigonométrique		
Ex 2 — forme trigonométrique		
Ex 3 — forme trigonométrique		
Ex 4 — forme trigonométrique		

C — Labo : le cycle caché des puissances de i

Recopiez la ligne du bas du tableau du chapitre 3 ($n = 1$ à 12) :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i^n												

Défi : i puissance ..... = ... (réponse : 1, i, -1 ou $-i$) — justification par la division par 4 :

.....

.....

Aucune correction n'est fournie dans les fichiers élèves : la mise en commun des réponses se fait en classe, phase 4.

Feuille 2/4 — Quiz — nos 10 réponses

ÉQUIPE ÉCRAN · 1 PAR BINÔME

Une seule tentative par question, aucun score ni correction affichés : reportez chaque réponse ici dès que le binôme a cliqué. La mise en commun se fera en classe.

N°	**Notre réponse (la lettre ET la valeur, ex. « B : -1 »)**	**N°**	**Notre réponse**
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

La question qui nous a le plus résisté : n° ..... — pourquoi ?

.....

.....

Une question d'observation à garder pour la classe (le cycle de i, un laboratoire, une application…) :

.....

.....

Feuille 3/4 — Nos 3 cartes de transmission

ÉQUIPE ÉCRAN · 1 PAR BINÔME

Trois cartes à présenter oralement (≈ 1 minute par carte) à l'équipe Papier lors de la passerelle, phase 4. Elles seront croisées avec les cartes « papier » (fiche F). Une carte = trois cases : **la découverte, la preuve, à quoi ça sert**.

CARTE 1	
①	**La découverte** — une phrase courte
②	**La preuve** — un calcul, une valeur ou une figure
③	**Ça sert à quoi ?** — un domaine technique concret

CARTE 2	
①	**La découverte** — une phrase courte
②	**La preuve** — un calcul, une valeur ou une figure
③	**Ça sert à quoi ?** — un domaine technique concret

CARTE 3	
①	**La découverte** — une phrase courte
②	**La preuve** — un calcul, une valeur ou une figure
③	**Ça sert à quoi ?** — un domaine technique concret

Binôme : ..... · Pilote : ..... · Rapporteur : .....

Feuille 4/4 — Ma fiche bilan individuelle

LES DEUX ÉQUIPES · 1 PAR ÉLÈVE

Nom, prénom		**Équipe**	☐ Écran ☐ Papier	**Binôme n°**	

À conserver précieusement : le prochain cours s'appuiera sur cette fiche. La correction des quiz et exercices se fera en classe.

1 — Je retiens (à compléter)

- i est le nombre tel que $i^2 =$ ..... ;
- $z = a + ib$: a s'appelle la partie ....., b la partie ..... ;
- Dans le plan, le complexe z est le point $M(a\,;\,b)$. Le module $|z| = \sqrt{.....}$ est une ..... (distance OM), l'argument est une ..... (angle) ;
- $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$: r est le ....., θ l' .....

2 — Les 3 questions que j'apporte au cours

1. .....
2. .....
3. .....

3 — Où j'en suis (cocher une case par ligne)

Objectif de la mission	**J'y suis ✓**	**Presque**	**Pas encore**
Connaître l'histoire : pourquoi on a « inventé » ces nombres, et qui les a apprivoisés	☐	☐	☐
Citer au moins trois domaines techniques où les complexes sont indispensables	☐	☐	☐
Écrire et calculer avec $z = a + ib$ (forme algébrique)	☐	☐	☐
Placer un nombre complexe dans le plan, y lire module et argument	☐	☐	☐
Passer de la forme algébrique à la forme $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, et inversement	☐	☐	☐

4 — Ma preuve préférée

Le calcul, la figure ou le fait de la mission dont je suis le plus fier · e (recopiez-le, il servira au prochain cours) :

.....

.....

.....